

Drawer Principle

抽屉原理

定义

抽屉原理，亦称鸽巢原理（the pigeonhole principle）。

它常被用于证明存在性证明和求最坏情况下的解。

简单情况

将 n 个物体，划分为 m 组，那么有至少一组有两个（或以上）的物体。

这个定理看起来比较显然，证明方法考虑反证法：假如每个分组有至多 k 个物体，那么最多有 km 个物体，而实际上有 n 个物体，矛盾。

推广

将 n 个物体，划分为 m 组，那么至少存在一个分组，含有大于或等于 $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ 个物品。

推广的形式也可以使用反证法证明：若每个分组含有小于 $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ 个物体，则其总和 $< n$ 矛盾。

此外，划分还可以弱化为覆盖结论不变。

给定集合 S ，一个 S 的非空子集构成的簇

- 若满足 $\bigcup_{i=1}^m A_i = S$ 则称为 S 的一个覆盖（cover）
- 若一个覆盖还满足 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 则称为 S 的一个划分。

鸽巢原理可以有如下叙述：对于 S 的一个覆盖 $\{A_i\}_{i=1}^m$ 有至少一个集合 A_i 满足 $|A_i| \geq \lceil \frac{|S|}{m} \rceil$ 。

参考文献

- [Wikipedia: Pigeonhole principle](#)
- *Discrete Mathematics and Its Applications*: Chapter 6, Section 1

本页面最近更新：2023/5/6 19:22:00, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[aofall](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [hehelego](#), [iamtwz](#), [lr1d](#), [ksyx](#), [Marcythm](#), [MegaOwler](#), [Persdre](#), [ranwen](#), [shuzhouliu](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [william-song-shy](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用